

北京邮电大学

实验手册



课程： 编译原理与技术课程设计

学 期： 2026 年春季学期

学 院： 计算机学院（国家示范性软件学院）

目录

- 一、实验平台 3
 - 1.课程链接 3
 - 2.运行环境 3
- 二、平台操作 3
 - 1.实践平台页面 3
 - 2.代码上传 5
- 三、评测 11
 - 1.评测流程 11
 - 2.评测要求 11
- 四、网络资料推荐 13

一、实验平台

1.课程链接

<https://www.educoder.net/classrooms/3KSFVZOZ?code=ZTWFH>

2.运行环境

- Debian GNU/Linux 9
- Flex 2.6.1
- Bison 3.0.4
- cmake 3.28.2
- Python 3.7.5
- c++ 7.3.0

二、平台操作

【注】以实践项目“Pascal-S 语言编译程序”为例

1.实践平台页面

The screenshot displays the Educoder platform interface for the 'Pascal2C' task. The interface is divided into two main panels. The left panel (Task Requirements) contains sections for 'Task Description', 'Related Knowledge', and 'Pascal-S Grammar Diagram'. The right panel (Code Editor) shows a Pascal program being converted to C code. Below the code editor is a 'Test Results' section with a table showing test cases, input, expected output, and actual output. The bottom right corner has buttons for 'Run' and 'Evaluate'.

Task Requirements Panel (Left):

- Task Description:** 本关任务：设计并实现一个 Pascal 到 C 语言的编译器，该编译器能够将简单的 Pascal 代码转换为等效的 C 语言代码。
- 相关知识:** 为了完成本关任务，你需要掌握：
 1. Pascal-S 语法语法图;
 2. Pascal-S 语言文法产生式。
- Pascal-S 语法语法图:** 包含一个流程图，展示了从 'program' 到 '标识符' 再到 '程序体' 的结构。

Code Editor Panel (Right):

The code editor shows a Pascal program being converted to C code. The code is as follows:

```
1 //
2 //
3 program main;
4 begin
5   { ret := 0;
6     ret := 1;
7     ret := 2;
8   }
9   write(3);
10 end.
11
```

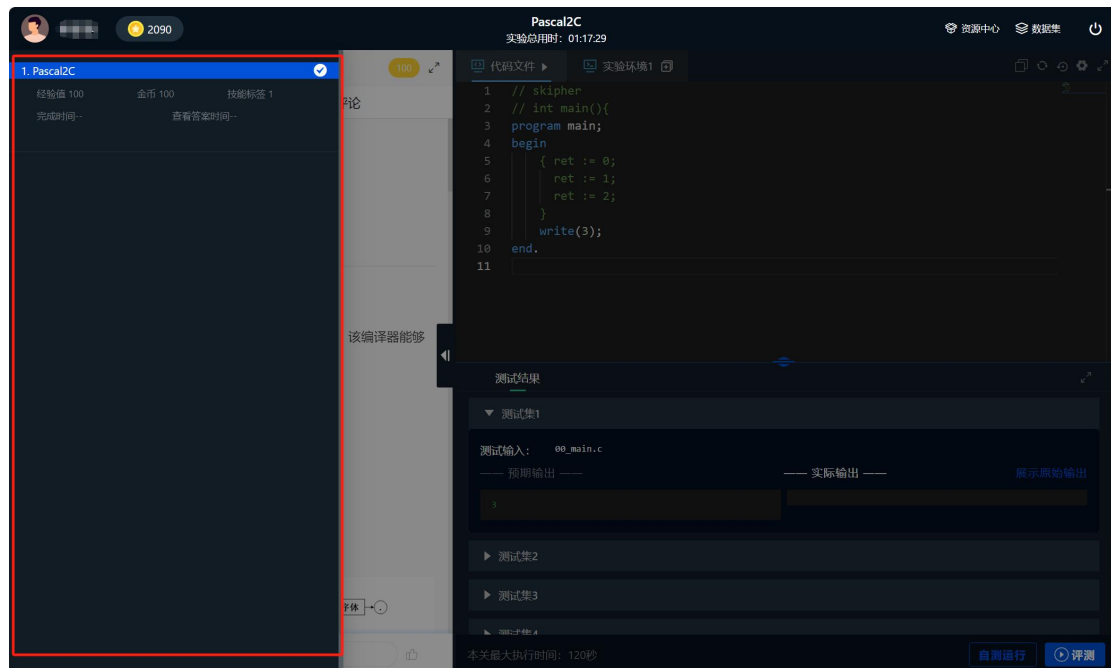
Test Results Panel (Bottom Right):

测试集	测试输入	预期输出	实际输出
测试集1	00_main.c	3	
测试集2			
测试集3			

Buttons at the bottom right: 自测运行 (Run), 评测 (Evaluate).

1) 查看关卡（框图 1）

可以查看本实验的关卡。每个关卡题目、评测数据、评测要求不同。根据设置，关卡可以被跳过。遇到困难关卡，可尝试跳过，优先解决能力范围内的题目。



2) 查看关卡题目（框图 2）

展示了本关卡相关信息，包括题目和要求等。

3) 编辑器（框图 3、框图 6）

可通过“代码文件”右侧的倒三角，查看框图 6 对应的哪个文件。通过在框图 6 内的编辑器，可以对对应文件进行修改。

4) git 仓库（框图 5）

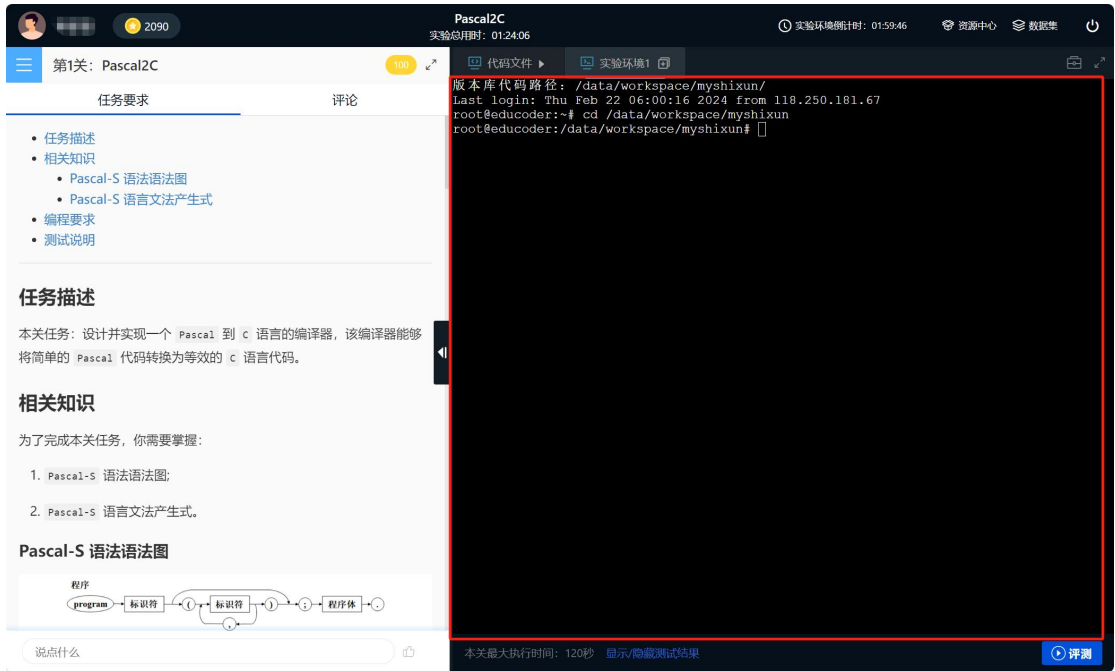
点击此按钮，可以直接赋值本实践项目对应的 git 仓库。可以通过 git 仓库管理，来上传、修改实践项目的文件。每个账号都有一个独立的仓库。具体操作见后文。

5) 评测（框图 7、框图 8）

框图 7 展示了测试用例的预期输出和实际输出，用户可以通过此处来比对。框图 8 中的按钮运行测试脚本。自测不上传测试数据，评测上传。

6) 命令行模式（框图 4）

可以连接项目仓库，以命令行的方式展示。需要使用命令进入项目：
cd /data/workspace/myshixun



2.代码上传

“代码文件”只能修改文件，所以需要创建新的文件时，需要使用命令行窗口、git 仓库操作或者平台组件。

1) 命令行模式

可以使用 linux 的文件系统处理命令完成操作。下面给出常用命令：

命令	格式	选项	解释
ls	ls [--options] [file/directory]	-a:显示所有 -l:长格式显示 -R:递归展开	展示路径下文件
touch	touch [file..]	*	创建新文件 更新文件时间
cp	cp [--options] src dst	-r:递归复制	复制文件
rm	rm [--options] file/directory	-r:递归删除	删除文件
cat	cat file	*	打印文件
mv	mv file	*	移动文件
chmod	chmod rights file	*	修改文件权限
mkdir	mkdir dir_name	*	新建文件夹

可以使用 vi 编辑器进行文件编辑。下面给出常用命令：

命令	解释
vi file	打开文件
:q	退出编辑器
:q!	强制退出编辑器
:wq/:x	保存修改并退出编辑器
h,i,k,l	左、下、上、右移光标
0	移到当前行首
\$	移到当前行尾
gg	移到文件开头
G	移到文件结尾
Ctrl+f	向前翻页
Ctrl+b	向后翻页
i	在光标前插入文本
a	在光标后插入文本
o	在当前行下方插入新行
dd	删除当前行
yy	复制当前行
p	复制粘贴的内容
/keyword	向下搜索关键词
?keyword	向上搜索关键词
:s/old/new/g	替换当前行的所有 old 为 new
:%s/old/new/g	替换文件所有 old 为 new

2) Git 仓库模式

1. Git 的安装和配置可以参考网络资料
2. 在上述框图 5 的位置复制 git 仓库地址（每个用户的仓库地址不同）
3. 在本地选中新建仓库的位置打开命令行窗口，然后使用命令拉取仓库：
git clone your_repository_url

首次拉取需要输入账密，对应头歌平台的账密。

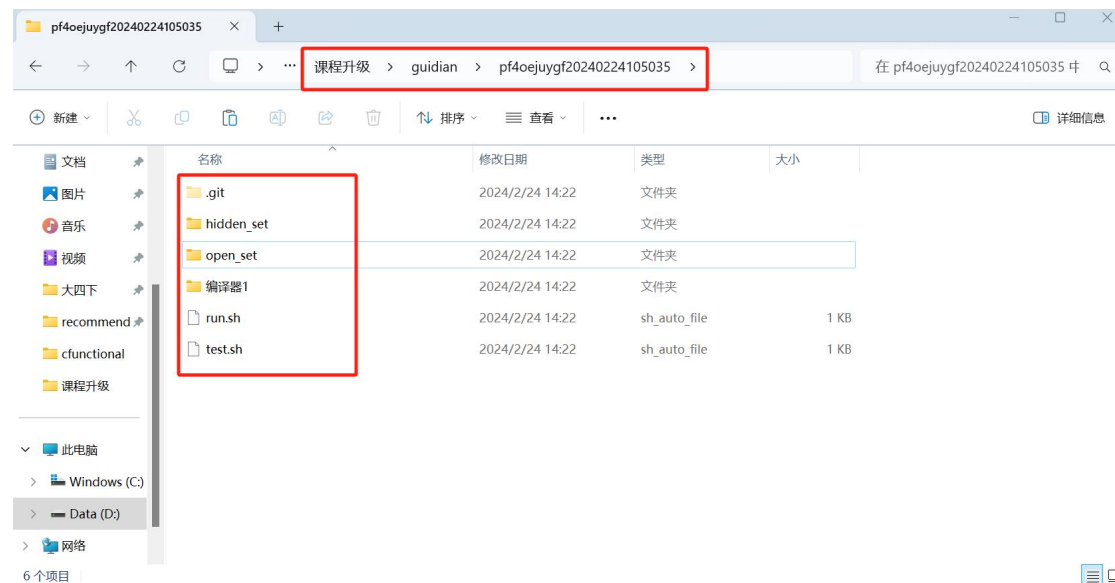
```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian>git --version
git version 2.42.0.windows.2

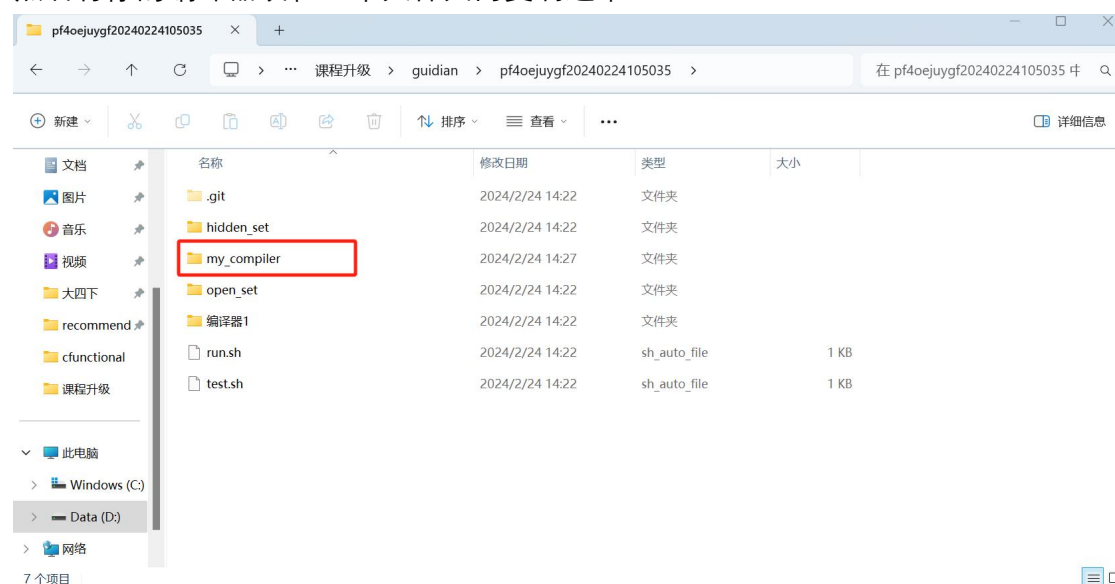
D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian>git clone https://git.educoder.net/pfrj7kmfh/pf4oejuygf20240224105035.git
Cloning into 'pf4oejuygf20240224105035'...
remote: Enumerating objects: 486, done.
remote: Counting objects: 100% (486/486), done.
remote: Compressing objects: 100% (389/389), done.
remote: Total 486 (delta 66), reused 350 (delta 4), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (486/486), 8.43 MiB | 9.22 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (66/66), done.

D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian>
```

之后就能在文件管理器页面，查看仓库代码了



然后将你的编译器装在一个文件夹内复制过来



然后再该目录下的命令行界面使用 git 命令上传文件：

git add .

git commit -m 'upload'

git push

```
D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian\pf4oejuygf20240224105035>git add .
D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian\pf4oejuygf20240224105035>git commit -m 'upload'
[master e832d07] 'upload'
68 files changed, 98093 insertions(+)
create mode 100644 my_compiler/.github/workflows/pytest.yml
create mode 100644 my_compiler/CMakeLists.txt
create mode 100644 my_compiler/LICENSE
create mode 100644 my_compiler/document/Wirth-PascalS.pdf
create mode 100644 my_compiler/document/google-style.jpg
create mode 100644 my_compiler/document/zh-google-styleguide-20220529.pdf
create mode 100644 "my_compiler/document/\343\200\212\347\274\226\350\257\221\345\216\237\347\220\206\344\270\216\346\2
12\200\346\234\257\350\257\276\347\250\213\350\256\276\350\256\241\343\200\213-202302.pdf"
create mode 100644 my_compiler/include/ast.h
create mode 100644 my_compiler/include/compiler.h
create mode 100644 my_compiler/include/parser.h
create mode 100644 my_compiler/include/parser.tab.h
```

```
D:\AA-school\Postgraduate\课程升级\guidian\pf4oejuygf20240224105035>git push
Enumerating objects: 86, done.
Counting objects: 100% (86/86), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (71/71), done.
Writing objects: 100% (85/85), 8.14 MiB | 2.63 MiB/s, done.
Total 85 (delta 2), reused 83 (delta 1), pack-reused 0
To https://git.educoder.net/pfrj7kmfh/pf4oejuygf20240224105035.git
8df4966..e832d07  master -> master
```

然后在平台刷新，就能看见上传的文件了

```
root@educoder:/data/workspace/myshixun# ls
hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1
root@educoder:/data/workspace/myshixun#
```

- 如果没有更新，在平台命令行重新 clone 即可。

3) 平台组件模式

按照如下图片操作，即可通过平台组件，上传相应的文件。默认保存在 /data/workspace/userfiles 目录下：

The screenshot displays the Educoder platform interface for the 'Pascal2C' task. The left sidebar shows the task requirements and related knowledge. The main area shows a terminal window with the following commands and output:

```
root@educoder:/data/workspace# ls
myshixun
root@educoder:/data/workspace# git clone https://git.educoder.net/pfrj7kmfh/pf4oejuygf20240224105035.git
Cloning into 'pf4oejuygf20240224105035'...
Username for 'https://git.educoder.net': 13452669329
Password for 'https://13452669329@git.educoder.net':
remote: Enumerating objects: 488, done.
remote: Counting objects: 100% (488/488), done.
remote: Compressing objects: 100% (391/391), done.
remote: Total 488 (delta 65), reused 350 (delta 4), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (488/488), 8.43 MiB | 10.25 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (65/65), done.
Checking out files: 100% (370/370), done.
root@educoder:/data/workspace# ls
myshixun pf4oejuygf20240224105035
root@educoder:/data/workspace# cd pf4oejuygf20240224105035
root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# ls
hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1
root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# cd ..
root@educoder:/data/workspace# rm -rf myshixun
root@educoder:/data/workspace# ls
pf4oejuygf20240224105035
root@educoder:/data/workspace# cp -r pf4oejuygf20240224105035 myshixun
root@educoder:/data/workspace# ls
myshixun pf4oejuygf20240224105035
root@educoder:/data/workspace# cd myshixun
root@educoder:/data/workspace/myshixun# ls
hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1
root@educoder:/data/workspace/myshixun# ls
hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1
root@educoder:/data/workspace/myshixun# cd ..
root@educoder:/data/workspace# ls
myshixun pf4oejuygf20240224105035 userfiles
root@educoder:/data/workspace# cd userfiles
root@educoder:/data/workspace/userfiles# ls
使用说明.txt
root@educoder:/data/workspace/userfiles#
```


李彦言2090

Pascal2C

实验总用时: 01:14:40

实验环境倒计时: 01:52:14

第1关: Pascal2C

任务要求

评论

任务描述

相关知识

编程要求

测试说明

任务描述

相关知识

Pascal-S 语法语法图

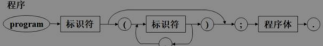
本关任务: 设计并实现一个 Pascal 到 C 语言的编译器, 该编译器能够将简单的 Pascal 代码转换为等效的 C 语言代码。

为了完成本关任务, 你需要掌握:

1. Pascal-S 语法语法图;

2. Pascal-S 语言文法产生式。

Pascal-S 语法语法图



root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun

root@educoder:/data/workspace# git clone https://git.educoder.net/pf4oejuygf20240224105035.git

Cloning into 'pf4oejuygf20240224105035'...

Username for 'https://git.educoder.net': 13452669329

Password for 'https://13452669329@git.educoder.net':

remote: Enumerating objects: 488, done.

remote: Counting objects: 100% (488/488), done.

remote: Compressing objects: 100% (391/391), done.

remote: Total 488 (delta 65), reused 350 (delta 4), pack-reused 0

Resolving deltas: 100% (65/65), done.

Checking out files: 100% (370/370), done.

root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun pf4oejuygf20240224105035

root@educoder:/data/workspace# cd pf4oejuygf20240224105035

root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# ls

hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1

root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# cd ..

root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun pf4oejuygf20240224105035

root@educoder:/data/workspace# cp -r pf4oejuygf20240224105035 myshixun

root@educoder:/data/workspace# cd myshixun

root@educoder:/data/workspace/myshixun# ls

hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1

root@educoder:/data/workspace/myshixun# cd ..

root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun pf4oejuygf20240224105035 userfiles

root@educoder:/data/workspace# cd userfiles

root@educoder:/data/workspace/userfiles# ls

使用说明.txt

root@educoder:/data/workspace/userfiles#

重置环境

上传文件

下载文件

服务预览

复制版本库地址

SSH直连

关卡配置信息

闯关

测试集解锁

实训基本信息

实训难易度

实验环境

实验容器网络

李彦言2090

Pascal2C

实验总用时: 01:14:57

实验环境倒计时: 01:52:14

第1关: Pascal2C

任务要求

评论

任务描述

相关知识

编程要求

测试说明

任务描述

相关知识

Pascal-S 语法语法图

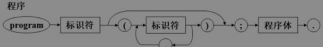
本关任务: 设计并实现一个 Pascal 到 C 语言的编译器, 该编译器能够将简单的 Pascal 代码转换为等效的 C 语言代码。

为了完成本关任务, 你需要掌握:

1. Pascal-S 语法语法图;

2. Pascal-S 语言文法产生式。

Pascal-S 语法语法图



root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun

root@educoder:/data/workspace# git clone https://git.educoder.net/pf4oejuygf20240224105035.git

Cloning into 'pf4oejuygf20240224105035'...

Username for 'https://git.educoder.net': 13452669329

Password for 'https://13452669329@git.educoder.net':

remote: Enumerating objects: 488, done.

remote: Counting objects: 100% (488/488), done.

remote: Compressing objects: 100% (391/391), done.

remote: Total 488 (delta 65), reused 350 (delta 4), pack-reused 0

Resolving deltas: 100% (65/65), done.

Checking out files: 100% (370/370), done.

root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun pf4oejuygf20240224105035

root@educoder:/data/workspace# cd pf4oejuygf20240224105035

root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# ls

hidden_set my_compiler open_set run.sh test.sh 编译器1

root@educoder:/data/workspace/pf4oejuygf20240224105035# cd ..

root@educoder:/data/workspace# ls

myshixun pf4oejuygf20240224105035 userfiles

root@educoder:/data/workspace# cd userfiles

root@educoder:/data/workspace/userfiles# ls

使用说明.txt

root@educoder:/data/workspace/userfiles#

文件上传

点击上传图标, 选择要上传的文件或将文件拖拽到此 (单个文件最大限制为20MB)

默认存放目录路径为 "/data/workspace/userfiles"

关闭

闯关

测试集解锁

实训基本信息

实训难易度

实验环境

实验容器网络

4) SSH 直连

点击红色框图，选择“SSH 直连”，就可以查看相关的连接信息。然后使用常用的远程连接软件，如 PuTTY、X-Shell、Win SCP，来操作平台文件。建议使用 Win SCP 传输文件，图形化操作更方便。【注意 Win SCP 的传输是不稳定的，传输文件夹可能会漏文件或错码，将文件打包压缩后传输，在平台或其他连接软件上操作解压可解决】

The screenshot shows the Pascal-S language compiler interface. On the left, there is a sidebar with a menu for '第1关: Pascal2C' (Level 1: Pascal2C) and a '任务要求' (Task Requirements) section. The main area displays a list of files and a terminal window. A red box highlights the 'SSH直连' (SSH Direct Connection) button in the top right corner.

任务要求

- 任务描述
- 相关知识
 - Pascal-S 语法语法图
 - Pascal-S 语言文法产生式
- 编程要求
- 测试说明

任务描述

本关任务：设计并实现一个 Pascal 到 C 语言的编译器，该编译器能够将简单的 Pascal 代码转换为等效的 C 语言代码。

相关知识

为了完成本关任务，你需要掌握：

- Pascal-S 语法语法图；
- Pascal-S 语言文法产生式。

Pascal-S 语法语法图

说点什么

本关最大执行时间：120秒 显示/隐藏测试结果

07 var_defn_func.pas 42 color.pas
08 add2.pas 43 exgcd.pas
09 addc.pas 44 reverse_output.in
10 sub2.pas 44 reverse_output.pas
11 subc.pas 45 dijkstra.in
12 mul.pas 45 dijkstra.pas
13 mulc.pas 46 full_conn.in
14 div.pas 46 full_conn.pas
15 divc.pas 47 hanoi.in
16 mod.pas 47 hanoi.pas
17 rem.pas 48 n_queens.in
18 if_test3.pas 48 n_queens.pas
19 if_test4.pas 49 substr.pas
20 if_test5.pas 50 side_effect.pas
21 while_if_test2.pas 51 var_name.pas
22 arr_expr_len.pas 52 chaos_token.pas
23 op_priority1.pas 53 skip_spaces.pas
24 op_priority2.pas 54 long_array.pas
25 op_priority3.pas 55 long_array2.pas
26 op_priority4.in 56 long_code2.pas
26 op_priority4.pas 57 many_params.pas
27 op_priority5.pas 58 many_params2.pas
28 unary_op.pas 59 many_globals.pas
29 unary_op2.pas 60 many_locals.pas
30 logi_assign.in 61 many_locals2.pas
30 logi_assign.pas 62 register_alloc.pas
31 comment1.pas 63 nested_calls.pas
32 assign_complex_expr.pas 64 nested_loops.pas
33 if_complex_expr.pas 65 float.pas
34 short_circuit.in 66 matrix_add.pas
34 short_circuit.pas 67 matrix_sub.pas
35 short_circuit3.pas 68 matrix_mul.pas
36 scope.pas 69 matrix_tran.pas
root@educoder:/data/workspace/myshixun# ls -r | grep "sh"
root@educoder:/data/workspace/myshixun#

The screenshot shows the Pascal-S language compiler interface. On the left, there is a sidebar with a menu for '第1关: Pascal2C' (Level 1: Pascal2C) and a '任务要求' (Task Requirements) section. The main area displays a list of files and a terminal window. A red box highlights the 'SSH直连' (SSH Direct Connection) button in the top right corner.

任务要求

- 任务描述
- 相关知识
 - Pascal-S 语法语法图
 - Pascal-S 语言文法产生式
- 编程要求
- 测试说明

任务描述

本关任务：设计并实现一个 Pascal 到 C 语言的编译器，该编译器能够将简单的 Pascal 代码转换为等效的 C 语言代码。

相关知识

为了完成本关任务，你需要掌握：

- Pascal-S 语法语法图；
- Pascal-S 语言文法产生式。

Pascal-S 语法语法图

说点什么

本关最大执行时间：120秒 显示/隐藏测试结果

07 var_defn_func.pas 42 color.pas
08 add2.pas 43 exgcd.pas
09 addc.pas 44 reverse_c
10 sub2.pas 44 reverse_c
11 subc.pas 45 dijkstra.
12 mul.pas 45 dijkstra.
13 mulc.pas 46 full_conn
14 div.pas 46 full_conn
15 divc.pas 47 hanoi.in
16 mod.pas 47 hanoi.pas
17 rem.pas 48 n_queens.
18 if_test3.pas 48 n_queens.
19 if_test4.pas 49 substr.pa
20 if_test5.pas 50 side effe
21 while_if_test2.pas 51 var name.
22 arr_expr_len.pas 52 chaos tok
23 op_priority1.pas 53 skip spac
24 op_priority2.pas 54 long arra
25 op_priority3.pas 55 long arra
26 op_priority4.in 56 long code
26 op_priority4.pas 57 many_para
27 op_priority5.pas 58 many_para
28 unary_op.pas 59 many glob
29 unary_op2.pas 60 many loca
30 logi_assign.in 61 many loca
30 logi_assign.pas 62 register
31 comment1.pas 63 nested ca
32 assign_complex_expr.pas 64 nested lc
33 if_complex_expr.pas 65 float.pas
34_short_circuit.in 66 matrix_ad
34_short_circuit.pas 67 matrix_su
35_short_circuit3.pas 68 matrix_mu
36_scope.pas 69 matrix tr
root@educoder:/data/workspace/myshixun#
root@educoder:/data/workspace/myshixun#

功能

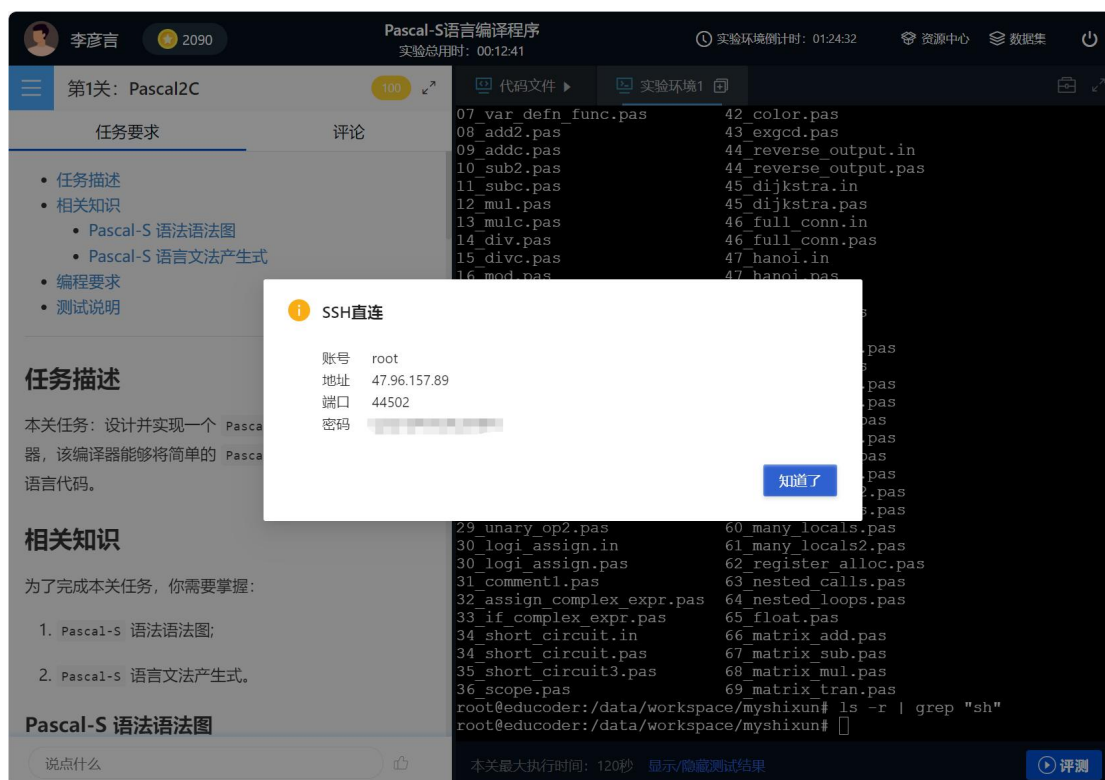
- 重置环境
- 上传文件
- 下载文件
- 服务预览
- 复制版本库地址
- SSH直连**

关卡配置信息

功能	配置
跳关	允许
测试集解锁	不允许

实训基本信息

实训难度	实训环境	实验容器网络
简单	Pascal2C	开启外网



三、评测

1.评测流程

现有两个测试集——open_set 开放测试集和 hidden_set 隐藏测试集。开放测试集总共有 70 个测试用例，隐藏测试集总共有 25 个测试用例。你能在 /data/workspace/myshixun/open_set 目录下看到开放测试集的相关信息。

测试脚本将自动扫描两个测试集，并用 /data/workspace/myshixun/bin 目录下的编译器将测试集中的每一个测试用例（pas 文件）转为对应的 c 语言程序，然后编译并运行这个 c 文件，并将输入输出自动重定向到指定文件，并将输出同答案对比，来判断是否通过用例。

2.评测要求

1) 请将可执行的编译器文件重命名为 **pascc** (小写);

2) 请将该文件存储在 **/data/workspace/myshixun/bin** 目录下;

3) 请保证编译器能接受命令行参数 `-i filename.pas`, 输出同名 c 文件, 并存储在源文件同目录下。

e.g. `pascc -i 00_main.pas` 应该将 `00_main.pas` 翻译成 `00_main.c`, 然后存在 `00_main.pas` 对应的目录中。

Tips1: 命令行参数可以通过 `main` 函数的 `argc` 和 `argv` 参数获取

Tips2: 给出一个获取当前工作目录 `cwd` 的小例子:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main() {
    char cwd[1024];

    if (getcwd(cwd, sizeof(cwd)) != NULL) {
        printf("Current working directory: %s\n", cwd);
    } else {
        perror("getcwd() error");
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

Tips3: Pascal 的 `Real` 类型请翻译成 `float`, 而非 `double`。

Tips4: Pascal 和 C 对浮点数的处理不同, 不要在意 pascal 和 c 是否执行结果相同, 只考虑功能是否翻译正确即可。

Tips5: 因服务器资源限制, 每个实验环境只持续两个小时, 超出两个小时的代码被保留, 但是运行环境被重新拉取。尽可能使用 STL 的库函数。

1) 上传可执行文件

你可以在本地将编译器编译成可执行文件后, 直接上传, 无需使用平台的编译工具。

2) 上传源文件

上传所有源文件后, 使用平台自带的环境 (Debian GNU/Linux 9、Flex 2.6.1、Bison 3.0.4、cmake 3.28.2、Python 3.7.5、c++ 7.3.0) 进行编译。
建议使用 `cmake` 便捷编译。减少编译造成的困扰。

四、网络资料推荐

Mac Git 安装: [Mac 安装 Git_mac git-CSDN 博客](#)

Win Git 安装: [如何在在 win10 上安装 Git \(图文并茂\) 超详细 git 安装-CSDN 博客](#)

Git 文档: [Git - 安装 Git \(git-scm.com\)](#)

Git 配置: [超详细的 Git 下载安装、环境变量配置教程 安装好 git 之后如何配置-CSDN 博客](#)

代码风格: [Google 开源项目风格指南——中文版 — Google 开源项目风格指南 \(zh-google-styleguide.readthedocs.io\)](#)

PuTTY: [【工具】putty 下载、安装、使用和常用设置教程-CSDN 博客](#)

X-Shell: [XShell 免费版的安装配置教程以及使用教程 \(超级详细、保姆级\)_xshell 安装教程-CSDN 博客](#)

Win SCP: [文件传输工具 WinSCP 下载安装教程 winscp 安装教程-CSDN 博客](#)